

PPT 概念 → Veil TypeScript 系統實作對照



原始 PPT：PPT-PolyU 190211 (RFM) BL (2).pptx (VEIL, 2019，47 頁) 對應系統：Veil RFM Analytics (TypeScript, Cloudflare, Qwen LLM) 線上：<https://veil.techforliving.net>

一、RFM 客戶分群 (PPT Slide 4-11)

PPT 概念：用 R/F/M 三個指標劃分客戶群組

PPT 說：「RFM Metrics: a customer segmentation technique that uses past purchase behavior to divide customers into groups.」

系統實作

核心程式碼：packages/core/src/rfm.ts

PPT 概念	程式碼函數	說明
原始交易資料	→ getRFMData()	聚合為每位客戶的 R/F/M 統計
百分位數評分 (1-5)	→ rfmCompute()	與所有客戶比較的相對分數
11 群分類	→ rfmSegmentation()	規則引擎分類
合併結果	→ getRFMResults()	RFM 資料 + 分數 + 分群

API 端點：POST /api/rfm

```
curl -X POST https://veil-rfm-api.ai-caseylai.workers.dev/api/rfm \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"transactions": [...]}'
```

前端頁面：- Overview (/rfm-overview)：圓餅圖 + 分群分佈表 (對應 PPT Slide 7 「Customer segments composition」) - Characteristics (/rfm-characteristics)：R/F/M 平均長條圖 (對應 PPT Slide 8 「Behavior of each customer segment」)

PPT Slide 9-11：行銷策略

PPT 說：> Best Customers – Make them feel valued and appreciated. > Churned Best Customers – Send personalized emails to reconnect.

系統實作：Chatbot 的 explainSegment 函數 - 問「Best Customers 適合什麼策略？」→ Qwen LLM 返回具體行動建議 - 每個分群都有內建的行銷策略描述（ chat.ts 中的 execExplainSegment ）

二、馬可夫鏈轉移矩陣（PPT Slide 12-18）

PPT 概念：預測客戶分群的未來變化

PPT 說：> 「Predicted transition matrix of customer segments」> 「Over 96% of Lost Cheap Customers will not change」> 「The predicted number of customers in the Lost Cheap Customers segment rise very quickly within the first year」

系統實作

核心程式碼： packages/core/src/markov.ts

PPT 概念	程式碼函數	說明
滑動時間窗口	txn2rfmSegmentList()	每個月重算一次 RFM
狀態序列	rfmSegment2mcSeq()	客戶在各時間點的狀態
轉移計數	mcSeq2Counts()	統計狀態間轉移次數
轉移機率矩陣	mcCounts2Prob()	歸一化為機率（11×11）
預測未來分佈	predictSegmentMovement()	矩陣乘法預測 n 期後

API 端點： POST /api/rfm/transition

```
curl -X POST .../api/rfm/transition \
  -d '{"transactions":[...], "rfmPeriod":[1,"year"], "transitionPeriod":[1,"month"]}'
```

回傳： { mcSeq, mcCounts, transProb, predicted }

前端頁面：Segment Transition（ /rfm-transition ） - vis-network 互動圖：11 個節點 + 轉移箭頭（對應 PPT Slide 13） - 預測折線圖：顯示各分群未來 6 期客戶數（對應 PPT Slide 17-18） - 圖例：綠色=升級、紅色=降級、藍色=自環

對照 PPT Slide 14 的具體結論

PPT 結論	系統如何驗證
「大部分客戶會留在原分群」	轉移矩陣對角線值最高（自環機率大）
「Lost Cheap 96% 不會變」	查看 transProb[10][10]（自環機率）
「客戶更容易降級」	下三角（降級）機率總和 > 上三角（升級）

三、客戶終身價值 CLV (PPT Slide 20-35)

PPT 概念：預測客戶未來的交易次數與金額

PPT 說：「Customer Lifetime Value is the predicted sum of all future revenues」

系統實作

原始 R 程式碼使用了 BTYD (Buy 'Til You Die) 模型 (Pareto/NBD、BG/NBD)，需要 MCMC 抽樣。
TypeScript 版本採用簡化 CLV 估算：

前端頁面：LTV Overview (/ltv-overview) - 基於歷史總消費的簡易 CLV 估算：平均消費金額 × 預期活躍週期 - 各分群平均 CLV 長條圖 (對應 PPT Slide 31「Predicted average CLV in each customer segment」)

Chatbot 查詢：問「哪個客戶的終身價值最高？」→ Qwen 調用 getCustomerInfo + getSegmentStats 綜合分析

差距分析

PPT 功能	原始 R 實作	TypeScript 狀態
Pareto/NBD 參數估計	BTYDmodels.R::fit.pnbd()	✗ 未移植 (需 MLE 優化)
未來交易次數預測	futureTxnLevel()	✗ 未移植
未來交易金額預測	MonetaryValue.R	✗ 未移植
折現現金流 DERT	findLTV.R::computeDERT()	✗ 未移植
簡易 CLV 估算	—	✓ 已實作

四、推薦系統 (PPT Slide 36-42)

PPT 概念：協同過濾 + 關聯規則

PPT 說：> 「Item-based collaborative filtering」> 「Association rule mining」> 「Naïve Bayesian classifiers」

系統實作狀態：✗ 未移植

原始 R 程式碼中有 MBA (Market Basket Analysis) 相關邏輯 (map_reduce-driver.py 中的 agg_type == 'mba')，但完整的推薦系統未移植到 TypeScript。

若需實作，可新增： - core/src/recommender.ts : Item-based CF + Association Rules - POST /api/recommend : 輸入客戶 ID，回傳推薦商品 - 前端「Customer Profile」頁面：顯示個人化推薦（對應 PPT Slide 42 效能評估）

五、外部因素分析（PPT Slide 43-47）

PPT 概念：人口統計資料與銷售的關聯

PPT 說： > 「Total sale amount and proportion population aged 45-64 are positively correlated」 > 「Total sale amount and male labour force participation rate are positive correlated」

系統實作

原始 R Shiny 的 External Factors 頁面使用靜態 SVG 圖片。TypeScript 版本同樣以靜態圖片展示（ Shiny/www/*.svg ）。

當前狀態：未整合即時人口統計 API。這些是外部資料集的分析結果，需離線產生。

六、完整功能對照總表

PPT Slide	功能	TypeScript 實作	API	前端
4-8	RFM 分群	core/src/rfm.ts	POST /api/rfm	Overview / Characteristics
9-11	行銷策略	chat.ts::explainSegment	POST /api/chat	Chatbot
12-18	轉移矩陣	core/src/markov.ts	POST /api/rfm /transition	Segment Transition
20-35	CLV	簡化估算	—	LTV Overview
36-42	推薦系統	✗ 未移植	—	—
43-47	外部因素	靜態 SVG	—	External Factors

PPT Slide	功能	TypeScript 實作	API	前端
—	What-If	core/src/whatif.ts	POST /api/rfm/whatif	What-If Analysis
—	AI 問答	chat.ts (14 個 functions)	POST /api/chat	Chatbot 面板
—	客戶活動	core/src/activity.ts	POST /api/rfm/activity	Customer Activity

七、實際操作示範

場景 1：想知道本月各分群客戶數 (PPT Slide 7)

1. 開啟 <https://veil.techforliving.net>
2. 點側邊欄「總覽」→ 看到圓餅圖 + 分群表
3. 或用 chatbot 問：「各分群有多少客戶？」

場景 2：想知道下個月客戶流向 (PPT Slide 13)

1. 點側邊欄「分群遷移」
2. 看到互動式轉移圖：節點=分群，邊=機率
3. 下方預測圖顯示各分群未來 6 個月客戶數
4. 或用 chatbot 問：「Best Customers 下個月會去哪裡？」

場景 3：想知道某客戶的 CLV (PPT Slide 31)

1. 點側邊欄「價值總覽」→ 看到各分群平均 CLV
2. 或用 chatbot 問：「C001 的終身價值是多少？」

場景 4：想知道改變策略後的影響 (PPT 未覆蓋，系統新增)

1. 點側邊欄「情境模擬」
2. 選客戶、拉滑桿調整 R/F/M
3. 即時看到分群變化 + 到達目標分群的建議
4. 或用 chatbot 問：「如果 C003 多買 5 次會怎樣？」

Veil RFM Analytics · <https://veil.techforliving.net> GitHub: <https://github.com/ai-caseylai/veil-rfm> 250 題 Q&A 驗證 · 100% 通過率